

Heures	$[0, 5[$	$[5, 10[$	$[10, 15[$	≥ 15
eff.	63	29	19	31
proba.	0.4	0.35	0.15	0.1
eff. théo.	64.8	56.7	24.3	16.2
cont. d^2	0.05	1.05	1.16	13.52

$$q = 4$$

$$n = 162$$

Conditions de validité :

$$\left\{ \begin{array}{l} n \geq 30 \\ \text{eff. théoriques} \geq 5 \end{array} \right.$$

Au final, on calcule $d^2 = 0.05 + 1.05 + 1.16 + 13.52$
 $= 15.78$

Encadrement : α vérifie $z_{3, 1-\alpha} = 15.78$

On lit sur la table $12.84 < 15.78 < 16.27$

donc $0.995 < 1 - \alpha^* < 0.999$

et $\boxed{0.001 < \alpha^* < 0.005}$

Bilan: La p-valeur est petite ($\alpha^* < 5\%$) donc on rejette H_0 :

L'échantillon n'est pas en adéquation avec la distribution sur l'ensemble de la population.